# 线性代数　第 5 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §2.5、§2.6、§3.1–§3.2

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §2.2–§2.3、§4.4、§4.6–§4.7

**本讲主题.** 坐标与坐标映射 (*coordinate mapping*)、坐标变换矩阵 (*change of coordinate matrix*) 与相似 (*similar matrices*)、对偶空间 (*dual space*) 与转置 (*transpose*)、矩阵的秩 (*rank of a matrix*)。

**两本教材的分工.** 主线教材 FIS 在**一般域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间**里讲理论，辅助教材 Lay 在 $\mathbb{R}^n$ 里给具体例子与计算直觉。对应关系：

| 主题 | Lay 4e（印刷页） | Friedberg 4e（印刷页） |
|---|---|---|
| 坐标与坐标映射 | §4.4（p. 216–221） | §2.5（p. 110–111） |
| 坐标变换矩阵 | §4.7（p. 239–242） | §2.5（p. 111–112） |
| 相似矩阵 | —— | §2.5（p. 112–115） |
| 线性泛函与对偶空间 | —— | §2.6（p. 119–121） |
| 对偶基与转置 | —— | §2.6（p. 120–122） |
| 双对偶 | —— | §2.6（p. 121–123） |
| 初等矩阵 | §2.2（p. 102–108） | §3.1（p. 148–150） |
| 矩阵的秩 | §4.6（p. 230–236） | §3.2（p. 152–159） |

**贯穿本讲的两个问题：** (1) 换一组基以后，同一个向量的坐标、同一个算子的矩阵各自怎么变？ (2)「一个矩阵有多少维的像」这个数在换基、初等操作与相乘之下怎么变？

读法建议：先用 Lay 把算法练熟（计算层），再用 Friedberg 把每一步的合法性弄明白（证明层）。

本讲所有页码都是印刷页码。 Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

## 1　坐标与坐标变换矩阵

第 3 讲把 $V$ 的一组有序基 $\beta=\{\boldsymbol{b}_1,\dots,\boldsymbol{b}_n\}$ 变成了一台「坐标机」：每个 $\boldsymbol{x}\in V$ 都被唯一地写成 $\boldsymbol{x}=\sum_i c_i\boldsymbol{b}_i$，而 $[\boldsymbol{x}]_\beta$ 就是那个系数向量。本讲第一节只做一件事：**换一台坐标机**，看坐标与矩阵如何随之改变。

**定义 1.1** (坐标向量；Lay §4.4, p. 216)**.** 设 $\beta=\{\boldsymbol{b}_1,\dots,\boldsymbol{b}_n\}$ 是 $V$ 的有序基。对 $\boldsymbol{x}\in V$，把 $\boldsymbol{x}=c_1\boldsymbol{b}_1+\cdots+c_n\boldsymbol{b}_n$ 中的系数 $c_1,\dots,c_n$ 称为 $\boldsymbol{x}$ 关于 $\beta$ 的**坐标** (*coordinates*)，而

$$[\boldsymbol{x}]_\beta=(c_1,\dots,c_n)^{\top}$$

称为 $\boldsymbol{x}$ 的**坐标向量** (*coordinate vector*)；映射 $\boldsymbol{x}\mapsto[\boldsymbol{x}]_\beta$ 称为**坐标映射** (*coordinate mapping*)。

**定理 1.1** (唯一表示定理；Lay 定理 7, §4.4, p. 216)**.** 设 $\beta=\{\boldsymbol{b}_1,\dots,\boldsymbol{b}_n\}$ 是 $V$ 的基，则每个 $\boldsymbol{x}\in V$ 都能**唯一**地写成 $\boldsymbol{x}=c_1\boldsymbol{b}_1+\cdots+c_n\boldsymbol{b}_n$。

证明. 存在性就是「$\beta$ 张成 $V$」；唯一性就是「$\beta$ 线性无关」：若 $\sum_i c_i\boldsymbol{b}_i = \sum_i d_i\boldsymbol{b}_i$，则 $\sum_i (c_i - d_i)\boldsymbol{b}_i = \mathbf{0}$，故所有 $c_i - d_i = 0$。 □

**定理 1.2** (坐标映射是同构；Lay 定理 8, §4.4, p. 219)**.** 设 $\beta$ 是 $n$ 维空间 $V$ 的有序基，则 $\boldsymbol{x} \mapsto [\boldsymbol{x}]_\beta$ 是 $V$ 到 $\mathbb{F}^n$ 的**同构**（一一的线性映射）。

证明. 线性：坐标由基唯一决定，故 $\boldsymbol{x} = \sum_i c_i\boldsymbol{b}_i$、$\boldsymbol{y} = \sum_i d_i\boldsymbol{b}_i$ 时 $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \sum_i (c_i + d_i)\boldsymbol{b}_i$，即坐标逐分量相加；数乘同理。单射：若 $[\boldsymbol{x}]_\beta = \mathbf{0}$，则 $\boldsymbol{x} = \sum_i 0 \cdot \boldsymbol{b}_i = \mathbf{0}$。满射：给定 $(c_1, \ldots, c_n)^\top$，取 $\boldsymbol{x} = \sum_i c_i\boldsymbol{b}_i$ 即可。 □

**定义 1.2** (坐标变换矩阵；Friedberg §2.5, p. 110–111)**.** 设 $\beta, \beta'$ 是 $V$ 的两组有序基。称

$$Q = [I_V]^{\beta}_{\beta'}$$

为把 $\beta'$-坐标变成 $\beta$-坐标的**坐标变换矩阵** (*change of coordinate matrix*)；按矩阵表示的定义，$Q$ 的**第 $j$ 列**是 $\beta'$ 的第 $j$ 个基向量在 $\beta$ 下的坐标向量 $[\boldsymbol{b}'_j]_\beta$。

**定理 1.3** (坐标如何换；Friedberg 定理 2.22, §2.5, p. 111)**.**

(a) $Q$ 可逆；
(b) 对每个 $\boldsymbol{v} \in V$，$[\boldsymbol{v}]_\beta = Q[\boldsymbol{v}]_{\beta'}$。

证明. (a) $I_V$ 可逆，而「可逆 $\Leftrightarrow$ 矩阵表示可逆」（第 4 讲笔记定理 4.3；Friedberg 定理 2.18）给出 $Q = [I_V]^{\beta}_{\beta'}$ 可逆。

(b) 用「矩阵乘坐标等于取像的坐标」（第 4 讲笔记定理 2.2；Friedberg 定理 2.14）：

$$[\boldsymbol{v}]_\beta = [I_V(\boldsymbol{v})]_\beta = [I_V]^{\beta}_{\beta'}[\boldsymbol{v}]_{\beta'} = Q[\boldsymbol{v}]_{\beta'}.$$ □

**注 1.1** ($Q$ 的三句话)**.**

- **列是什么**：$Q$ 的第 $j$ 列 $= [\boldsymbol{b}'_j]_\beta$，即「新基的第 $j$ 个向量在旧基下长什么样」。所以求 $Q$ 从来不靠解方程，只要把 $\beta'$ 的三个向量逐个用 $\beta$ 表示。
- **乘哪边**：$[\boldsymbol{v}]_\beta = Q[\boldsymbol{v}]_{\beta'}$ 是把 $\beta'$-坐标**左乘** $Q$ 变成 $\beta$-坐标；反过来 $[\boldsymbol{v}]_{\beta'} = Q^{-1}[\boldsymbol{v}]_\beta$。方向记不住时看 $Q = [I_V]^{\beta}_{\beta'}$ 的下标：下进上出。同一个方向感也管算子换基：看到 $[T]_{\beta'}$ 就要想到两头都要换成新基，故 $Q$ 在左、$Q^{-1}$ 在右，即 $Q^{-1}[T]_\beta Q$，不是反过来。
- **两个特例**：$\beta' = \beta$ 时 $Q = I_n$；$V = \mathbb{F}^n$ 且 $\beta$ 是标准基时，$Q$ 的列就是 $\beta'$ 的向量本身（因为标准基下的坐标就是分量）。

**例题 1.1** ($Q$ 的算法；Friedberg 例 1, §2.5, p. 112)**.** 在 $\mathbb{R}^2$ 中取 $\beta = \{(1,1), (1,-1)\}$ 与 $\beta' = \{(2,4), (3,1)\}$。求把 $\beta'$-坐标变成 $\beta$-坐标的矩阵 $Q$，并算出 $[(2,4)]_\beta$。

**思路**：$Q$ 的列是 $\beta'$ 的向量在 $\beta$ 下的坐标，所以只需把 $(2,4)$ 与 $(3,1)$ 各自写成 $(1,1)$ 与 $(1,-1)$ 的组合；两个二维的小方程组，也可以直接用「和与差」凑出来。

由

$$(2,4) = 3(1,1) - 1(1,-1), \qquad (3,1) = 2(1,1) + 1(1,-1)$$

得

$$Q=\begin{bmatrix}3 & 2\\ -1 & 1\end{bmatrix},\qquad [(2,4)]_\beta = Q\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\-1\end{bmatrix}.$$

第二式可以直接验证：$3(1,1)-1(1,-1)=(2,4)$。

**定义 1.3** (线性算子；Friedberg §2.5, p. 111)**.** 设 $V$ 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。若线性变换 $T$ 的定义域与陪域是同一个空间，即 $T:V\to V$，则称 $T$ 为 $V$ 上的**线性算子** (*linear operator*)；全体这样的 $T$ 记作 $\mathcal{L}(V)$。两个算子可以复合；复合的分配律、结合律与单位元 $I_V$ 就是第 4 讲笔记定理 1.2 的四条运算律——用结构的语言说，$\mathcal{L}(V)$ 是一个（非交换的）代数。

**定理 1.4** (算子换基；Friedberg 定理 2.23, §2.5, p. 112)**.** 设 $T$ 是有限维空间 $V$ 上的线性算子，$\beta,\beta'$ 是两组有序基，$Q$ 是把 $\beta'$-坐标变成 $\beta$-坐标的矩阵。则

$$[T]_{\beta'}=Q^{-1}[T]_\beta Q.$$

*证明.* 记 $I=I_V$。由 $T=IT=TI$ 与「复合的矩阵表示」（第 4 讲笔记定理 2.3；Friedberg 定理 2.11），

$$Q[T]_{\beta'}=[I]^{\beta}_{\beta'}[T]^{\beta'}_{\beta'}=[IT]^{\beta}_{\beta'}=[TI]^{\beta}_{\beta'}=[T]^{\beta}_{\beta}[I]^{\beta}_{\beta'}=[T]_\beta Q,$$

两端左乘 $Q^{-1}$ 即得。 □

**命题 1.5** (矩阵版本；Friedberg §2.5, p. 115 的推论)**.** 设 $A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，$\gamma$ 是 $\mathbb{F}^n$ 的有序基，$Q$ 是以 $\gamma$ 的第 $j$ 个向量为第 $j$ 列的矩阵。则

$$[L_A]_\gamma=Q^{-1}AQ.$$

*证明.* 在定理 1.4 中取 $T=L_A$、$\beta$ 为标准基：此时 $[T]_\beta=A$，而 $Q=[I]^{\beta}_{\beta'}$ 的列正是 $\gamma$ 的向量（注 1.1 的第三个特例），故 $[L_A]_\gamma=Q^{-1}AQ$。 □

**定义 1.4** (相似；Friedberg §2.5, p. 115)**.** 设 $A,B\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$。若存在可逆矩阵 $Q$ 使 $B=Q^{-1}AQ$，则称 $B$ 与 $A$ **相似** (*similar*)。由定理 1.4，同一个算子在两组基下的矩阵总是相似的。

**注 1.2** (相似关系是等价关系)**.** $A=IAI^{-1}$ 说明自反；$B=Q^{-1}AQ$ 给出 $A=(Q^{-1})^{-1}BQ^{-1}$，说明对称；$B=Q^{-1}AQ$、$C=P^{-1}BP$ 时 $C=(QP)^{-1}A(QP)$，说明传递。于是「相似」可以当作分类算子的一种方式：同一类里的矩阵是同一个算子的不同「衣服」。

**例题 1.2** (换基算一遍；Friedberg 例 2, §2.5, p. 113)**.** 设 $T$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上由 $T(a,b)=(3a-b,\ a+3b)$ 定义的算子，$\beta,\beta'$ 如例题 1.1。求 $[T]_{\beta'}$，并用基向量的像核对。

**思路：**两条路都走一遍。一条是定理 1.4 的 $Q^{-1}[T]_\beta Q$；另一条是回到定义，把 $T(\boldsymbol{b}'_j)$ 用 $\beta'$ 表示，看第 $j$ 列是否一致。前者快，后者是唯一能验证「矩阵没算错」的办法。

在标准基下 $[T]_\beta=\begin{bmatrix}3 & 1\\ -1 & 3\end{bmatrix}$（第一列是 $T(1,0)=(3,1)$，第二列是 $T(0,1)=(-1,3)$），而例题 1.1

给出 $Q=\begin{bmatrix}3&2\\-1&1\end{bmatrix}$，$Q^{-1}=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}1&-2\\1&3\end{bmatrix}$。于是

$$[T]_{\beta'}=Q^{-1}[T]_\beta Q=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}1&-2\\1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&1\\-1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&2\\-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&1\\-2&2\end{bmatrix}.$$

核对：$T(3,1)=(8,6)=1\cdot(2,4)+2\cdot(3,1)$，系数 $(1,2)^\top$ 正是第二列（$\beta'$ 的第二个向量是 $(3,1)$）；$T(2,4)=(2,14)=-2\cdot(2,4)+2\cdot(3,1)$，系数 $(-2,2)^\top$ 正是第一列。两列都对。

## 2 对偶空间

把「矩阵表示」这件事做到极致，问一句：**能不能把 $V$ 上的线性变换全部装进一个向量空间？**能——装进 $V^*$。本节的对偶就是「用线性泛函去测量向量」，而下一节计算秩时用的正是这套测量工具。

**定义 2.1** (线性泛函；Friedberg §2.6, p. 119)**.** 设 $V$ 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。线性映射 $f:V\to\mathbb{F}$（陪域是一维的 $\mathbb{F}$）称为 $V$ 上的**线性泛函** (*linear functional*)。

**例题 2.1** (三个必须记住的线性泛函；Friedberg 例 1–3, §2.6, p. 119)**.**

- **积分型**：$V=C[0,2\pi]$ 上固定 $g$，令 $h(\boldsymbol{x})=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}x(t)g(t)\,dt$。取 $g=\sin nt$ 或 $\cos nt$ 时 $h(\boldsymbol{x})$ 就是第 $n$ 个 Fourier 系数。
- **迹型**：$V=M_{n\times n}(\mathbb{F})$ 上 $f(A)=\operatorname{tr}(A)$（即迹）。
- **坐标型**：固定 $V$ 的有序基 $\beta=\{\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n\}$，令 $f_i(\boldsymbol{x})=a_i$，其中 $[\boldsymbol{x}]_\beta=(a_1,\dots,a_n)^\top$。称 $f_i$ 为第 $i$ 个**坐标函数** (*coordinate function*)；关键是 $f_i(\boldsymbol{x}_j)=\delta_{ij}$。

**定义 2.2** (对偶空间；Friedberg §2.6, p. 119)**.** $V$ 上全体线性泛函构成的空间 $\mathcal{L}(V,\mathbb{F})$ 称为 $V$ 的**对偶空间** (*dual space*)，记作 $V^*$。若 $\dim V=n$，则由 $\dim\mathcal{L}(V,W)=\dim V\cdot\dim W$（第 4 讲笔记命题 4.8）得

$$\dim V^*=\dim V.$$

**定理 2.1** (对偶基；Friedberg 定理 2.24, §2.6, p. 120)**.** 设 $V$ 是 $n$ 维空间，$\beta=\{\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n\}$ 是有序基，$f_i$ 是第 $i$ 个坐标函数，$\beta^*=\{f_1,\dots,f_n\}$。则 $\beta^*$ 是 $V^*$ 的有序基，且对每个 $f\in V^*$，

$$f=\sum_{i=1}^{n}f(\boldsymbol{x}_i)\,f_i.$$

*证明.* 先证右边的 $g=\sum_i f(\boldsymbol{x}_i)f_i$ 等于 $f$：对每个基向量 $\boldsymbol{x}_j$，

$$g(\boldsymbol{x}_j)=\sum_{i=1}^{n}f(\boldsymbol{x}_i)f_i(\boldsymbol{x}_j)=\sum_{i=1}^{n}f(\boldsymbol{x}_i)\delta_{ij}=f(\boldsymbol{x}_j),$$

而两个线性泛函在基上取值相同就相等（第 3 讲笔记定理 3.1）。这说明 $\beta^*$ 张成 $V^*$；又 $|\beta^*|=n=\dim V^*$，故 $\beta^*$ 是基。 □

**定义 2.3** (对偶基；Friedberg §2.6, p. 120)**.** 定理 2.1 中的 $\beta^*=\{f_1,\dots,f_n\}$ 称为 $\beta$ 的**对偶基** (*dual basis*)；它的特征是 $f_i(\boldsymbol{x}_j)=\delta_{ij}$。

**例题 2.2** (求对偶基；Friedberg 例 4, §2.6, p. 120)**.** 设 $\beta=\{(2,1),(3,1)\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的基，求它的对偶基 $f_1,f_2$。

**思路：**「$f_i(\boldsymbol{b}_j)=\delta_{ij}$」是 $2\times 2$ 个方程，未知量是 $f_i$ 在标准基上的取值 $f_i(\boldsymbol{e}_1),f_i(\boldsymbol{e}_2)$。把 $\boldsymbol{b}_j$ 拆成 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 的组合，方程立刻变成熟知的线性方程组；也可以直接看出：$f_1$ 要在 $(2,1)$ 上取 1、在 $(3,1)$ 上取 0。

以 $f_1$ 为例，设 $f_1(x,y)=ax+by$，则

$$2a+b=1,\qquad 3a+b=0,$$

解得 $a=-1$、$b=3$，即 $f_1(x,y)=-x+3y$；同理 $f_2(x,y)=x-2y$。验证：$f_1(2,1)=1$、$f_1(3,1)=0$、$f_2(2,1)=0$、$f_2(3,1)=1$。

**定理 2.2** (转置；Friedberg 定理 2.25, §2.6, p. 121)**.** 设 $V,W$ 有限维，有序基为 $\beta,\gamma$，$T:V\to W$ 线性。定义 $T^t:W^*\to V^*$ 为 $T^t(g)=g\circ T$（即 $T^t(g)(\boldsymbol{x})=g(T(\boldsymbol{x}))$）。则 $T^t$ 线性，且

$$[T^t]_{\gamma^*}^{\beta^*}=\big([T]_\beta^\gamma\big)^\top.$$

*证明.* $T^t$ 的线性来自「复合与加法、数乘相容」。设 $\beta=\{\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n\}$、$\gamma=\{\boldsymbol{y}_1,\dots,\boldsymbol{y}_m\}$，记 $A=[T]_\beta^\gamma$，即 $T(\boldsymbol{x}_i)=\sum_k A_{ki}\boldsymbol{y}_k$。由定理 2.1 把 $T^t(g_j)$ 用 $\beta^*$ 展开，其第 $i$ 个系数是 $(T^t(g_j))(\boldsymbol{x}_i)=g_j(T(\boldsymbol{x}_i))=\sum_k A_{ki}g_j(\boldsymbol{y}_k)=\sum_k A_{ki}\delta_{jk}=A_{ji}$，正是 $A^\top$ 的第 $i$ 行第 $j$ 列。 □

**注 2.1** (这句话该记成)**.** 定理 2.2 说的是：**「变换的转置」的矩阵，就是「变换的矩阵」的转置**——即 $[T^t]_{\gamma^*}^{\beta^*}=\big([T]_\beta^\gamma\big)^\top$，而且两边的基要各自换成对偶基。它的用途是把「左乘还是右乘」的问题翻译成「转置」：$g\mapsto g\circ T$ 与矩阵的 $A\mapsto A^\top$ 是同一件事。

**例题 2.3** (转置算一遍；Friedberg 例 5, §2.6, p. 122)**.** 设 $T:P_1(\mathbb{R})\to\mathbb{R}^2$ 为 $T(p(x))=(p(0),p(2))$，$\beta,\gamma$ 取标准基。则 $[T]_\beta^\gamma=\begin{bmatrix}1&0\\1&2\end{bmatrix}$，而

$$[T^t]_{\gamma^*}^{\beta^*}=\begin{bmatrix}1&1\\0&2\end{bmatrix}=\big([T]_\beta^\gamma\big)^\top.$$

核对方式：把 $T^t(g_1)$ 在 $\beta^*=\{f_1,f_2\}$ 下展开，系数逐个由 $T^t(g_1)(1)$、$T^t(g_1)(x)$ 定出，与矩阵的列一致。

**定义 2.4** (双对偶中的 $\hat{\boldsymbol{x}}$；Friedberg §2.6, p. 121)**.** 设 $V$ 是向量空间，$\boldsymbol{x}\in V$。定义 $\hat{\boldsymbol{x}}:V^*\to\mathbb{F}$ 为

$$\hat{\boldsymbol{x}}(f)=f(\boldsymbol{x})\qquad(\text{对每个}f\in V^*),$$

也就是说，把 $\boldsymbol{x}$ 固定，让输入变成泛函：它读入 $f$，输出配对 $f(\boldsymbol{x})$ 的值。对 $f$ 它还是线性的，故 $\hat{\boldsymbol{x}}\in V^{**}$。

**引理 2.3** (双对偶的引理；Friedberg §2.6, p. 122)**.** 设 $V$ 有限维，$\boldsymbol{x}\in V$。若对一切 $f\in V^*$ 都有 $\hat{\boldsymbol{x}}(f)=0$，则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$。

*证明.* 若 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，把它扩充成有序基 $\beta=\{\boldsymbol{x}_1,\dots,\boldsymbol{x}_n\}$（$\boldsymbol{x}_1=\boldsymbol{x}$），取对偶基中的 $f_1$，则 $\hat{\boldsymbol{x}}(f_1)=f_1(\boldsymbol{x})=1\neq 0$。 □

**定理 2.4** (双对偶; Friedberg 定理 2.26, §2.6, p. 122)**.** 设 $V$ 有限维，定义 $\psi : V \to V^{**}$ 为 $\psi(\boldsymbol{x}) = \hat{\boldsymbol{x}}$。则 $\psi$ 是同构。

证明. 线性：$f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{y})$ 对每个 $f$ 成立，故 $\widehat{\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}} = \hat{\boldsymbol{x}} + \hat{\boldsymbol{y}}$，数乘同理。单射：引理 2.3。于是 $\psi$ 是单射，而 $\dim V^{**} = \dim V^{*} = \dim V$，故 $\psi$ 也是满射。 □

**命题 2.5** (对偶基的「反向」问题; Friedberg §2.6, p. 123 的推论)**.** 设 $V$ 有限维。则 $V^*$ 的每一组有序基都是 $V$ 的某一组基的对偶基。

证明. 设 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 是 $V^*$ 的有序基，把它在 $V^{**} = (V^*)^*$ 中的对偶基记为 $\{F_1, \dots, F_n\}$，即 $F_i(f_j) = \delta_{ij}$。定理 2.4 的 $\psi : V \to V^{**}$ 是满射，故存在 $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_n \in V$ 使 $\hat{\boldsymbol{x}}_i = F_i$。于是对一切 $i, j$，

$$f_j(\boldsymbol{x}_i) = \hat{\boldsymbol{x}}_i(f_j) = F_i(f_j) = \delta_{ij},$$

而 $\psi^{-1}$ 把基映成基，故 $\{\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_n\}$ 是 $V$ 的有序基；于是 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 是它的对偶基。 □

**注 2.2** (自然与不自然)**.** $\beta \mapsto \beta^*$ 依赖 $\beta$ 的选择：换一组基，对偶基整套都换（所以「$V$ 与 $V^*$ 同构」是对的，但没有一个不依赖基的同构）。定理 2.4 里的 $\psi$ 却**不依赖任何基**——它是「自然」的同构，这也是为什么我们敢把 $V$ 与 $V^{**}$ 直接等同，却不敢把 $V$ 与 $V^*$ 等同。

## 3 矩阵的秩

本讲最后一块内容是**一个数**：$\operatorname{rank}(A)$。它是「$A$ 的像有多少维」，也是「$A$ 有多少列是真正独立的」，还是「行化简后有几个主元」。本节的任务是把这三句话证明成同一句话，并说明它在换基与相乘之下怎么变。

**定义 3.1** (初等操作与初等矩阵; Friedberg §3.1, p. 148–150)**.** 矩阵的**初等行操作** (*elementary row operation*) 指以下三类：互换两行；把某一行乘一个非零纯量；把某一行的倍数加到另一行上。列操作同理。对单位矩阵 $I_m$ 作一次初等行操作所得的矩阵称为 $m \times m$ 的**初等矩阵** (*elementary matrix*)。

**定理 3.1** (初等矩阵实现初等操作; Friedberg 定理 3.1, §3.1, p. 149)**.** 设 $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$，$B$ 由 $A$ 经一次初等行（列）操作得到。则存在 $m \times m$ ($n \times n$) 初等矩阵 $E$ 使

$$B = EA \qquad (\text{列操作时} B = AE),$$

其中 $E$ 就是把 $I_m$ ($I_n$) 作同一操作所得的矩阵。

**定理 3.2** (初等矩阵可逆; Friedberg 定理 3.2, §3.1, p. 150)**.** 初等矩阵都可逆，且其逆是同类型的初等矩阵。

证明. 设 $E$ 由 $I_n$ 经一次初等行操作得到。把这一步反过来（互换再互换；乘 $c$ 再乘 $1/c$；加 $c$ 倍再减 $c$ 倍），就把 $E$ 变回 $I_n$，且用的还是同类初等操作。由定理 3.1，存在同类型初等矩阵 $E'$ 使 $E'E = I_n$，故 $E$ 可逆且 $E^{-1} = E'$。 □

**定义 3.2** (秩；Friedberg §3.2, p. 152；Lay §4.6, p. 233)**.** 设 $A \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$，$L_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ 是它的左乘变换。定义

$$\operatorname{rank}(A) = \dim \mathcal{R}(L_A) = \dim \operatorname{Col}(A),$$

即 $A$ 的列空间（$A$ 的各列张成的子空间）的维数。于是维数定理给出 $\operatorname{rank}(A) + \operatorname{nullity}(L_A) = n$，即 $\dim \operatorname{Col}(A) + \dim \operatorname{Nul}(A) = n$（第 3 讲笔记）。

**定理 3.3** (秩与矩阵表示无关；Friedberg 定理 3.3, §3.2, p. 152)**.** 设 $T : V \to W$ 线性，$\beta, \gamma$ 分别是 $V, W$ 的有序基。则

$$\operatorname{rank}(T) = \operatorname{rank}\big([T]_\beta^\gamma\big).$$

证明. 由第 4 讲笔记定理 2.2，$\boldsymbol{v} \mapsto [T(\boldsymbol{v})]_\gamma$ 与 $[\boldsymbol{v}]_\beta \mapsto [T]_\beta^\gamma [\boldsymbol{v}]_\beta$ 是同一个作用，而坐标映射是同构（定理 1.2），故两边像空间的维数相同。 □

**定理 3.4** (乘可逆矩阵不改秩；Friedberg 定理 3.4, §3.2, p. 153)**.** 设 $A$ 是 $m \times n$ 矩阵，$P, Q$ 分别是可逆的 $m \times m$、$n \times n$ 矩阵。则

$$\operatorname{rank}(AQ) = \operatorname{rank}(PA) = \operatorname{rank}(PAQ) = \operatorname{rank}(A).$$

特别地（$P, Q$ 取初等矩阵之积时）：**初等行、列操作都不改变秩**。

证明. $L_Q$ 是满射（$Q$ 可逆），故 $\mathcal{R}(L_{AQ}) = L_A(L_Q(\mathbb{F}^n)) = L_A(\mathbb{F}^n) = \mathcal{R}(L_A)$，取维数得 $\operatorname{rank}(AQ) = \operatorname{rank}(A)$。又 $\operatorname{rank}(PA) = \operatorname{rank}((PA)^\top) = \operatorname{rank}(A^\top P^\top)$，而 $P^\top$ 可逆，用刚证的结论（并注意 $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^\top)$，见命题 3.6）即得。两式合起来给出 $\operatorname{rank}(PAQ) = \operatorname{rank}(A)$。 □

**定理 3.5** (秩 = 极大无关列数；Friedberg 定理 3.5, §3.2, p. 153)**.** 任意矩阵的秩等于它线性无关的列的个数的最大值，也就是它的各列张成的子空间的维数。

证明. $\operatorname{rank}(A) = \dim \mathcal{R}(L_A)$，而 $\mathcal{R}(L_A) = \operatorname{Span}\{A\boldsymbol{e}_1, \dots, A\boldsymbol{e}_n\} = \operatorname{Span}\{\boldsymbol{a}_1, \dots, \boldsymbol{a}_n\}$（第 4 讲笔记定理 2.1(b)），这正是列空间。 □

**命题 3.6** (行秩等于列秩；Friedberg §3.2, p. 158 的推论 2)**.** 对任意 $m \times n$ 矩阵 $A$：

$$\operatorname{rank}(A^\top) = \operatorname{rank}(A),$$

且 $\operatorname{rank}(A)$ 也等于 $A$ 的极大线性无关行数；行空间与列空间的维数相等。

**定理 3.7** (秩的标准形；Friedberg 定理 3.6, §3.2, p. 155)**.** 设 $A$ 是秩为 $r$ 的 $m \times n$ 矩阵。则 $r \le m$、$r \le n$，且经有限次初等行、列操作可把 $A$ 化成

$$D = \begin{bmatrix} I_r & O_1 \\ O_2 & O_3 \end{bmatrix},$$

其中 $O_1, O_2, O_3$ 是零矩阵（即 $D_{ii} = 1$ 当 $i \le r$，其余元素全为 0）。

**命题 3.8** (标准形的两个推论；Friedberg §3.2, p. 158–159)**.**

(a) 秩为 $r$ 的 $A$ 可写成 $D = BAC$，其中 $B, C$ 可逆（推论 1）；

(b) 可逆矩阵是初等矩阵的乘积（推论 3）。

证明. (a) 每次初等操作都是一次左乘或右乘初等矩阵（定理 3.1），把这些初等矩阵按顺序乘起来即得 $B, C$；它们可逆由定理 3.2 与「可逆矩阵之积可逆」。

(b) 若 $A$ 可逆，则 $\operatorname{rank}(A) = n$，故标准形 $D = I_n$；由 (a) 得 $I_n = BAC$，于是 $A = B^{-1}C^{-1}$，而 $B^{-1}, C^{-1}$ 都是初等矩阵之积。 □

**定理 3.9** (秩定理；Lay 定理 14, §4.6, p. 233)**.** 设 $A$ 是 $m \times n$ 矩阵。则列空间与行空间的维数相等，这个公共维数就是 $\operatorname{rank}(A)$，也等于 $A$ 的主元个数，并且

$$\operatorname{rank}(A) + \dim \operatorname{Nul}(A) = n.$$

证明.「$\operatorname{rank}(A)+\dim \operatorname{Nul}(A) = n$」就是维数定理用在 $L_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m$ 上（第 3 讲笔记）。「$\operatorname{rank}(A) =$ 主元个数」：行化简不改变秩（定理 3.4），而阶梯形的主元列恰好线性无关、非主元列可由前面的主元列表示，故秩等于主元个数（定理 3.5）。行秩等于列秩见命题 3.6。 □

**定理 3.10** (秩的单调性；Friedberg 定理 3.7, §3.2, p. 159)**.** 设 $T : V \to W$、$U : W \to Z$ 线性，$A, B$ 是使 $AB$ 有定义的矩阵。则

$$\operatorname{rank}(UT) \le \operatorname{rank}(U), \qquad \operatorname{rank}(UT) \le \operatorname{rank}(T),$$

$$\operatorname{rank}(AB) \le \operatorname{rank}(A), \qquad \operatorname{rank}(AB) \le \operatorname{rank}(B).$$

证明. 因为

$$\mathcal{R}(UT) = U\big(\mathcal{R}(T)\big) \subseteq \mathcal{R}(U),$$

取维数得第一式。(b)：设 $A' = [U]_\gamma^\beta$、$B' = [T]_\alpha^\beta$，由第 4 讲笔记定理 2.3 得 $[UT]_\alpha^\gamma = A'B'$，故由定理 3.3

$$\operatorname{rank}(UT) = \operatorname{rank}(A'B') \le \operatorname{rank}(B') = \operatorname{rank}(T).$$

(c)(d) 是 (a)(b) 的矩阵版本；其中 (d) 借助转置，$\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}(B^\top A^\top) \le \operatorname{rank}(B^\top) = \operatorname{rank}(B)$。 □

**注 3.1** (可逆矩阵定理的秩版本；Lay §4.6, p. 235)**.** 对 $n \times n$ 矩阵 $A$，下面几条都与「$A$ 可逆」等价：$A$ 的列构成 $\mathbb{R}^n$ 的基；$\operatorname{Col}(A) = \mathbb{R}^n$；$\dim \operatorname{Col}(A) = n$；$\operatorname{rank}(A) = n$；$\operatorname{Nul}(A) = \{\mathbf{0}\}$；$\dim \operatorname{Nul}(A) = 0$。它们与第 4 讲笔记里的可逆矩阵定理是同一张表的继续，只是把「方程 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$」的语言换成了「秩」的语言。

## 4 完整例题

**例题 4.1** (换基、对偶基与秩一次走完；本例为配合本讲自编；所用方法见 Friedberg §2.5、§2.6、§3.2 与 Lay §4.6、§4.7)**.** 设 $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ 的标准矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

又设 $\beta'=\{(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组有序基，$\beta$ 是标准基。（1）写出坐标变换矩阵 $Q=[I]_{\beta'}^{\beta}$ 并求 $Q^{-1}$；（2）用 $Q^{-1}AQ$ 求 $[T]_{\beta'}$，再回到定义用 $T$ 在各 $\boldsymbol{b}'_j$ 上的像核对；（3）求 $\operatorname{rank}(A)$、$\dim\operatorname{Nul}(A)$，并说明 $\operatorname{rank}\big([T]_{\beta'}\big)=\operatorname{rank}(A)$；（4）求 $\beta'$ 的对偶基 $f_1,f_2,f_3$，验证 $f_i(\boldsymbol{b}'_j)=\delta_{ij}$；（5）取 $B$ 为把 $I_3$ 第 1、2 行互换所得的初等矩阵，验证 $\operatorname{rank}(BA)=\operatorname{rank}(A)$。

**思路：**五问各对一条定理。（1）是「$Q$ 的列 = 新基向量在旧基下的坐标」，这里旧基是标准基，所以 $Q$ 的列就是 $\beta'$ 的三个向量；（2）是定理 1.4；（3）是「秩 = 主元个数」加上定理 3.3；（4）是「对偶基由 $f_i(\boldsymbol{b}'_j)=\delta_{ij}$ 定出」，可直接从「解出 $\beta'$-坐标」的公式读出；（5）是定理 3.4——初等矩阵可逆，故左乘不改秩。全题的骨架是一句话：*换基只改矩阵的样子，不改秩。*

**(1) 坐标变换矩阵。**因为 $\beta$ 是标准基，$Q$ 的列就是 $\beta'$ 的三个向量：

$$Q=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad Q^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

（$Q$ 是上三角且对角元全为 1，其逆可直接读出：$\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{b}'_1$、$\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{b}'_2-\boldsymbol{b}'_1$、$\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{b}'_3-\boldsymbol{b}'_2$，把这些系数按列排即得 $Q^{-1}$。）

**(2) 换基后的矩阵。**先算

$$AQ=\begin{bmatrix}1&3&4\\2&6&8\\0&1&1\end{bmatrix},$$

再左乘 $Q^{-1}$（每行减去下一行）：

$$[T]_{\beta'}=Q^{-1}AQ=\begin{bmatrix}-1&-3&-4\\2&5&7\\0&1&1\end{bmatrix}.$$

核对：$T(\boldsymbol{b}'_1)=A(1,0,0)^{\top}=(1,2,0)^{\top}=-1\cdot\boldsymbol{b}'_1+2\cdot\boldsymbol{b}'_2$，系数 $(-1,2,0)^{\top}$ 是第一列；$T(\boldsymbol{b}'_2)=(3,6,1)^{\top}=-3\boldsymbol{b}'_1+5\boldsymbol{b}'_2+1\boldsymbol{b}'_3$，系数 $(-3,5,1)^{\top}$ 是第二列；$T(\boldsymbol{b}'_3)=(4,8,1)^{\top}=-4\boldsymbol{b}'_1+7\boldsymbol{b}'_2+\boldsymbol{b}'_3$，系数 $(-4,7,1)^{\top}$ 是第三列。三列全部吻合。

**(3) 秩与零化度。**对 $A$ 作行化简：第二行减去第一行的 2 倍，

$$A\sim\begin{bmatrix}1&2&1\\0&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

有两个主元，故 $\operatorname{rank}(A)=2$；由维数定理 $\dim\operatorname{Nul}(A)=3-2=1$。事实上解 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 得 $x_2=0$、$x_1+x_3=0$，即

$$\operatorname{Nul}(A)=\operatorname{Span}\{(-1,0,1)^{\top}\}.$$

而 $[T]_{\beta'}$ 的行相减也出现零行（第三行可由前两行组合出来），故 $\operatorname{rank}([T]_{\beta'})=2=\operatorname{rank}(A)$，与定理 3.3 一致。

**(4) 对偶基。**把 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)$ 写成 $\beta'$ 的组合：$\boldsymbol{x}=c_1\boldsymbol{b}'_1+c_2\boldsymbol{b}'_2+c_3\boldsymbol{b}'_3$，比较分量得 $c_3=x_3$、$c_2=x_2-x_3$、$c_1=x_1-x_2$。坐标函数就是所求的对偶基：

$$f_1(\boldsymbol{x})=x_1-x_2,\qquad f_2(\boldsymbol{x})=x_2-x_3,\qquad f_3(\boldsymbol{x})=x_3.$$

验证：$f_1(\boldsymbol{b}'_1)=1$、$f_1(\boldsymbol{b}'_2)=0$、$f_1(\boldsymbol{b}'_3)=0$；$f_2(\boldsymbol{b}'_1)=0$、$f_2(\boldsymbol{b}'_2)=1$、$f_2(\boldsymbol{b}'_3)=0$；$f_3(\boldsymbol{b}'_1)=f_3(\boldsymbol{b}'_2)=0$、$f_3(\boldsymbol{b}'_3)=1$。即 $f_i(\boldsymbol{b}'_j)=\delta_{ij}$。

**(5) 初等操作不改秩。** $B$ 是把 $I_3$ 前两行互换所得的初等矩阵，故可逆（定理 3.2），由定理 3.4 得 $\operatorname{rank}(BA)=\operatorname{rank}(A)=2$。直接看：

$$BA=\begin{bmatrix}2&4&2\\1&2&1\\0&1&0\end{bmatrix},$$

第一行是第二行的 2 倍，剩两行不成比例，秩仍为 2。

**注 4.1** (本讲未涉及、属于后续讲次的内容)**.**

- **分块矩阵与 LU 分解** (*partitioned matrices, LU factorization*)：Lay §2.4, p. 123、§2.5, p. 132；Friedberg §3.3–§3.4 附近。本讲的初等矩阵只用来实现行操作，还没把矩阵拆成下三角与上三角之积。
- **行列式** (*determinant*)：第 7 讲（Lay §3.1, p. 164；Friedberg §4.1）。本讲刻意避开它：相似、秩、可逆性都能不用行列式说清楚。
- **特征值与对角化** (*eigenvalues, diagonalization*)：第 9 讲（Lay §5.2–§5.3；Friedberg §5.1–§5.2）。第 9 讲会回到本讲的相似关系，问「哪个 $Q$ 能把 $[T]_\beta$ 化成对角」。
- **内积与伴随** (*inner product, adjoint*)：第 11 讲（Lay §6.1；Friedberg §6.1–§6.2）。那里会出现「对偶」的几何版本。

## 5 作业补充：Homework 5 用到、本讲未讲的概念

**注 5.1** (这几条的来源)**.** 下面几项都不在课堂主线里，Homework 5 却用到了：

- **包含映射与商映射**：作业卷 Problem 16（商空间见第 2 讲笔记）。
- **正合与正合列**：作业卷 Definition 1、Definition 2。
- **求值泛函** $f_c(p)=p(c)$：作业卷 Problem 14。
- **两个空间之间的换基**：本讲定理 1.4 只处理算子，一般形式见 Friedberg §2.5 练习 8（印刷页 117–118）。
- **记号**：沿用第 3 讲笔记，零空间记作 $\mathcal{N}(T)$、值域记作 $\mathcal{R}(T)$；作业卷与多数教材写作 $\ker T$ 与 $\operatorname{Im} T$。

**定义 5.1** (包含映射与商映射；作业卷 Problem 16)**.** 设 $W$ 是向量空间 $V$ 的子空间（$V/W$ 的定义见第 2 讲笔记）。**包含映射**是

$$S: W\to V,\qquad S(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x},$$

**商映射**是

$$T: V\to V/W,\qquad T(\boldsymbol{v})=\boldsymbol{v}+W.$$

两者都是线性映射：前者是 $V$ 上恒等映射在 $W$ 上的限制，后者由陪集的加法与数乘良定义。

**定义 5.2** (正合；作业卷 Definition 1)**.** 设 $A\xrightarrow{S}B\xrightarrow{T}C$ 是向量空间之间的线性映射。若

$$\mathcal{N}(T)=\mathcal{R}(S),$$

则称这个复合在 $B$ 处**正合** (*exact*)。逐点写出来就是：$T(\boldsymbol{b})=\mathbf{0}$ 当且仅当 $\boldsymbol{b}$ 是某个 $\boldsymbol{a}\in A$ 的像。

**定义 5.3** (正合列；作业卷 Definition 2)**.** 序列

$$\cdots \to V_{i+1} \xrightarrow{T_{i+1}} V_i \xrightarrow{T_i} V_{i-1} \to \cdots$$

称为**正合列** (*exact sequence*)，若对每个 $i$ 都有 $\mathcal{N}(T_i)=\mathcal{R}(T_{i+1})$。序列里的 0 兼指零向量空间与零映射（$\boldsymbol{x}\mapsto\mathbf{0}$）。

**定义 5.4** (求值泛函；作业卷 Problem 14)**.** 设 $V=P_n(\mathbb{F})$，$c\in\mathbb{F}$。定义

$$f_c : V\to\mathbb{F}, \qquad f_c(p)=p(c).$$

它是线性泛函：$(p+q)(c)=p(c)+q(c)$，且 $(ap)(c)=a\,p(c)$。

**注 5.2** (两个空间之间的换基)**.** 定理 1.4 只处理算子 $T:V\to V$：两端是同一个空间，一个 $Q$ 同时管两头。一般情形 $T:V\to W$ 的两端各换各的基，公式是

$$[T]_{\beta'}^{\gamma'} = P^{-1}[T]_{\beta}^{\gamma}Q,$$

其中 $Q=[I_V]_{\beta'}^{\beta}$、$P=[I_W]_{\gamma'}^{\gamma}$（Friedberg §2.5 练习 8, p. 117–118）。此时 $[T]$ 的两端各夹一个可逆矩阵，不再是 $Q^{-1}AQ$ 那种夹心形式；只有 $V=W$ 且两端取同一个 $Q$ 时才退化成相似。

## 6 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 说出坐标向量、坐标映射的定义，并说明坐标映射为什么是同构（两条：唯一性给出线性，张成给出满射，线性无关给出单射）；
2. 默写坐标变换矩阵 $Q=[I_V]_{\beta'}^{\beta}$ 的定义，说出「$Q$ 的列是 $\beta'$ 的向量在 $\beta$ 下的坐标」，并当场写出 $[\boldsymbol{v}]_\beta=Q[\boldsymbol{v}]_{\beta'}$；
3. 用 $Q^{-1}[T]_\beta Q$ 换基算一个 $2\times 2$ 的例子，并用基向量的像核对结果；
4. 叙述相似的定义并证明它是等价关系，说出「秩、可逆性在相似下不变」；
5. 写出三个线性泛函的例子（积分型、迹型、坐标型），并说明 $\dim V^*=\dim V$；
6. 由一组基求对偶基（解 $\delta_{ij}$ 的方程组），并说出对偶基与原来的基「互为对偶」这句话的准确含义；
7. 写出转置变换 $T^t(g)=g\circ T$ 的定义与 $[T^t]_{\gamma^*}^{\beta^*}=([T]_\beta^\gamma)^{\top}$，并解释「变换的转置的矩阵就是矩阵的转置」；
8. 叙述双对偶定理并说明 $\psi$ 为什么是「自然的」而同构 $V\cong V^*$ 不是；
9. 判断一个矩阵的秩：行化简数主元，或数极大线性无关列，两种说法都要能互换；
10. 说出秩在乘可逆矩阵与初等操作下不变，并写出秩定理 $\operatorname{rank}(A)+\dim\operatorname{Nul}(A)=n$；
11. 用秩不等式（定理 3.10）卡住一个复合或乘积的秩的上下界。

**练习（印刷页）.** Lay：§4.4 p. 222（练习 1–13：坐标向量与坐标映射）、§4.7 p. 242（练习 1–9：坐标变换矩阵与换基）、§4.6 p. 236（练习 1–23：秩、行空间与秩定理）、§2.2 p. 108（练习 1–21：初

等矩阵与求逆）、§2.3 p. 114（可逆矩阵定理的练习）；Friedberg：§2.5 p. 116（练习 2、3、6、8：换基与相似）、§2.6 p. 123（练习 2–7：对偶基与转置）、§3.1 p. 151（练习 1–8：初等矩阵）、§3.2 p. 165（练习 1–15：秩、标准形与秩不等式）。每节习题前还有 Practice Problems，建议先做。

两本教材怎么配合用：

- **算与证分工明确**。坐标变换矩阵怎么求、秩怎么数，看 Lay（§4.4、§4.7、§4.6）；换基为什么是 $Q^{-1}AQ$、对偶为什么是自然的、秩为什么与表示无关，看 Friedberg（§2.5、§2.6、§3.2）。
- 本讲的核心链条：坐标映射是同构 $\to$ 坐标变换矩阵 $Q = [I_V]_{\beta'}^{\beta}$ $\to$ 算子换基 $[T]_{\beta'} = Q^{-1}[T]_{\beta}Q$ $\to$ 相似是算子的「换衣服」$\to$ 秩在换衣服下不变。第二条线索是 对偶：线性泛函 $\to$ 对偶基 $\to$ 转置 $\to$ 双对偶是自然的。
- 最该记住的一条是定理 3.3：它把「算子的秩」与「矩阵的秩」焊在一起，从此秩既是几何量（像的维数）又是可算量（主元个数），而定理 3.4 说明它还是**不变量**。